# NỘI DUNG

## CÂY VÀ CÂY NHỊ PHÂN

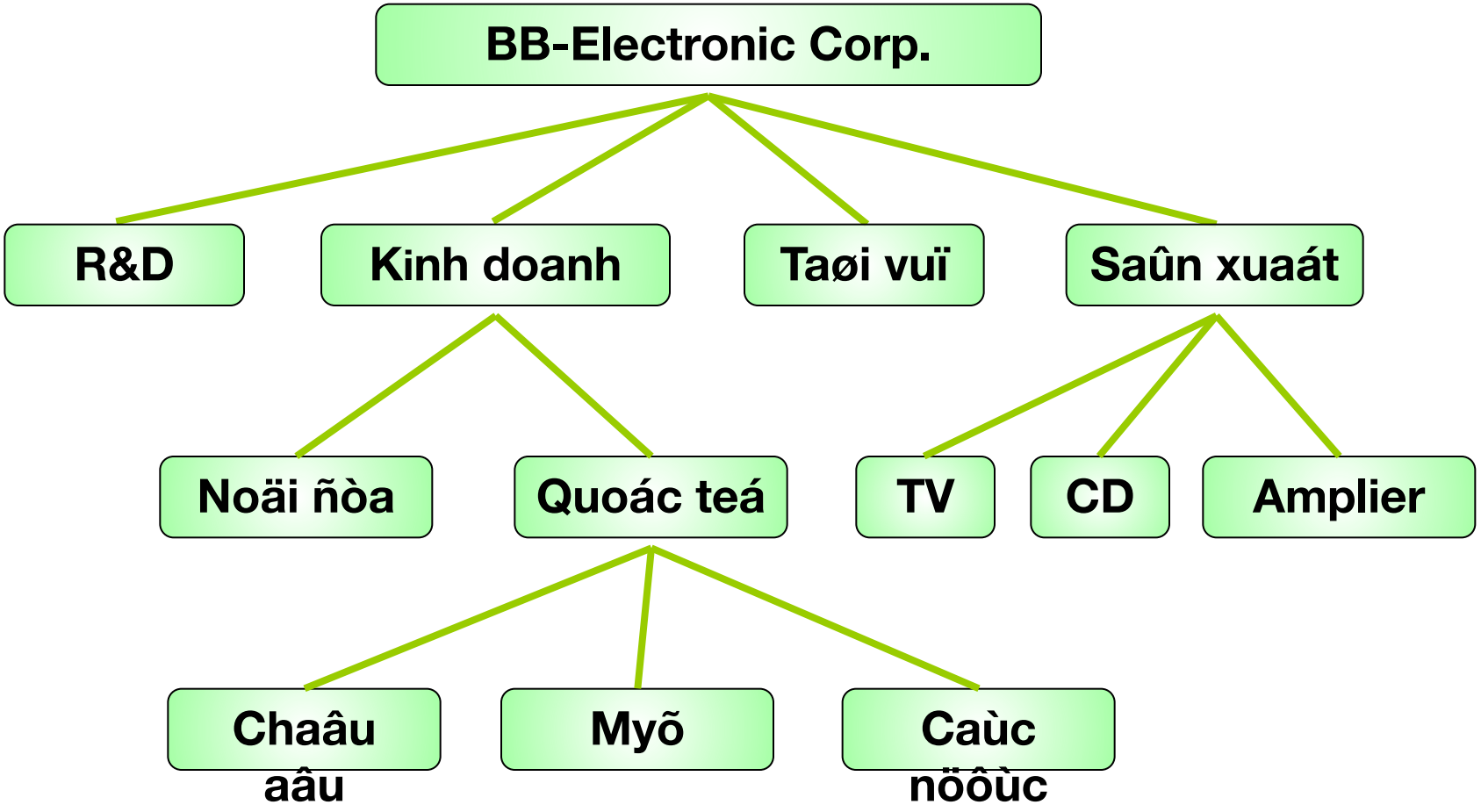
# Định Nghĩa Cây

- Cây là một tập hợp T các phần tử (gọi là nút của cây), trong đó có một nút đặc biệt gọi là nút gốc, các nút còn lại được chia thành những tập rời nhau $T_1$, $T_2$, …,$T_n$ theo quan hệ phân cấp, trong đó $T_i$ cũng là 1 cây. Mỗi nút ở cấp i sẽ quản lý một số nút ở cấp i+1. Quan hệ này người ta gọi là quan hệ cha – con.

# Một Số Khái Niệm

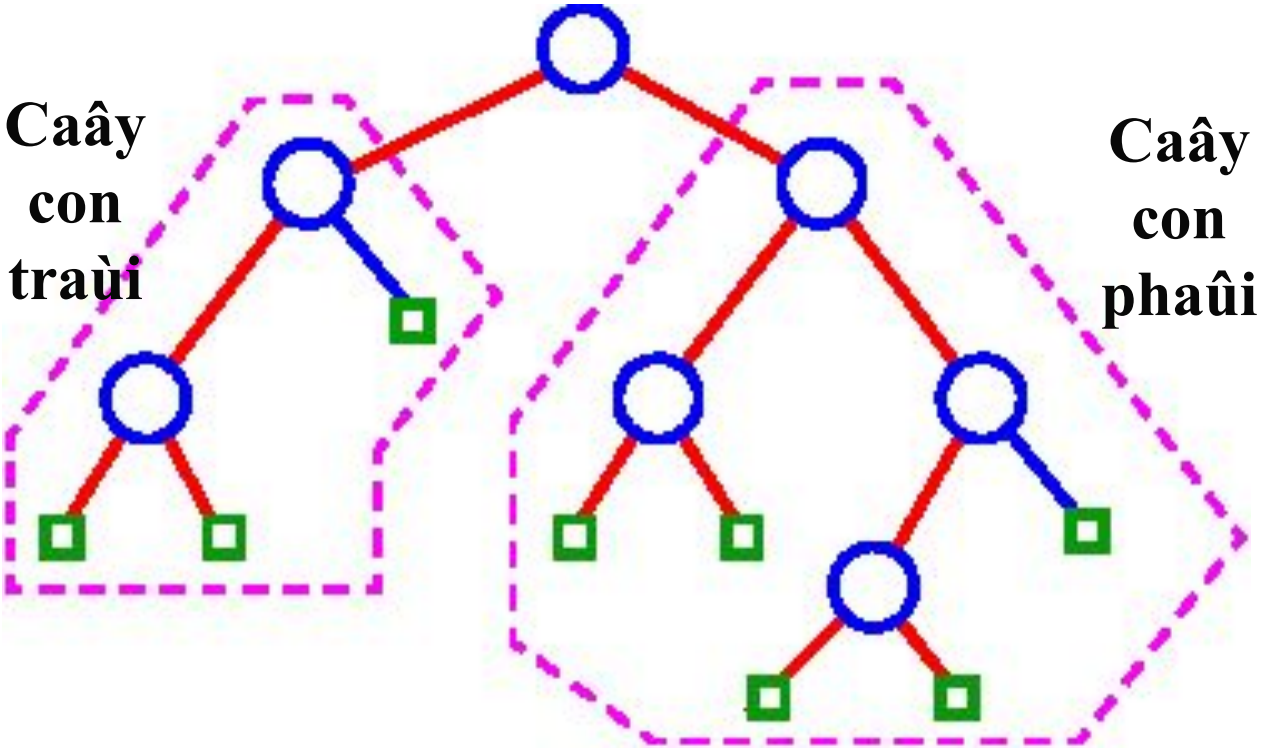
- Bậc của một nút: là số cây con của nút đó .
- Bậc của một cây: là bậc lớn nhất của các nút trong cây
- Nút gốc: là nút không có nút cha.
- Nút lá: là nút có bậc bằng 0 .
- Mức của một nút:
  - Mức (gốc (T) ) = 0.
  - Gọi T1, T2, T3, ... , Tn là các cây con của T0 : Mức (T1) = Mức (T2) = . . . = Mức (Tn) = Mức (T0) + 1.
- Độ dài đường đi từ gốc đến nút x: là số nhánh cần đi qua kể từ gốc đến x.

# Ví Dụ 1 Tổ Chức Dạng Cây



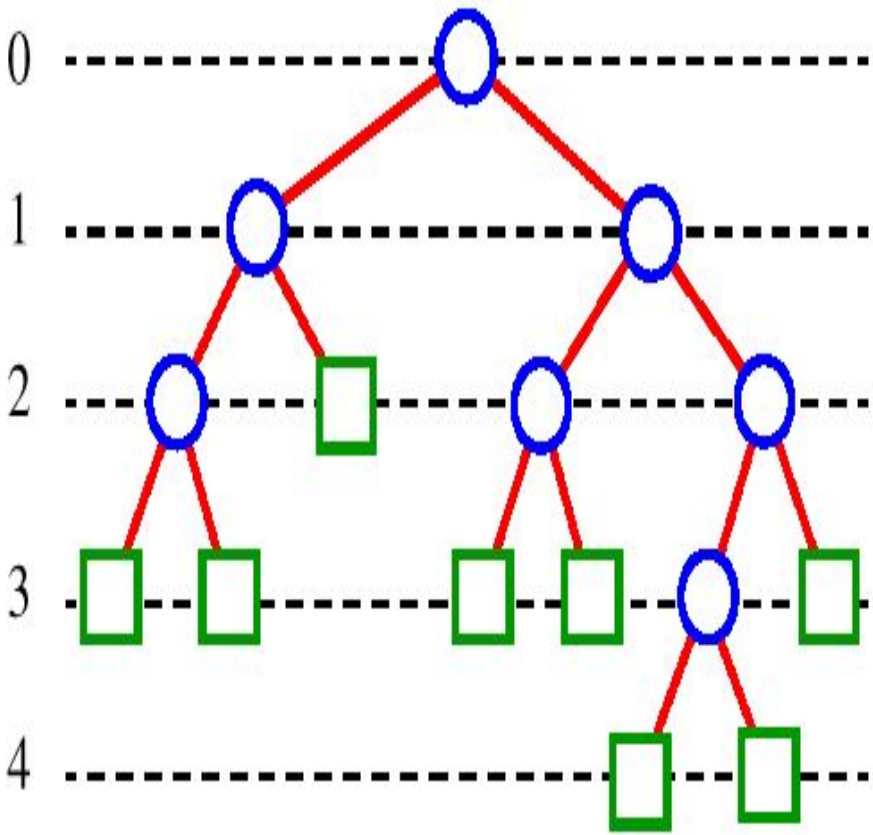
# Cây Nhị Phân

- **Mỗi nút có tối đa 2 cây con**



# Một Số Tính Chất Của Cây Nhị Phân

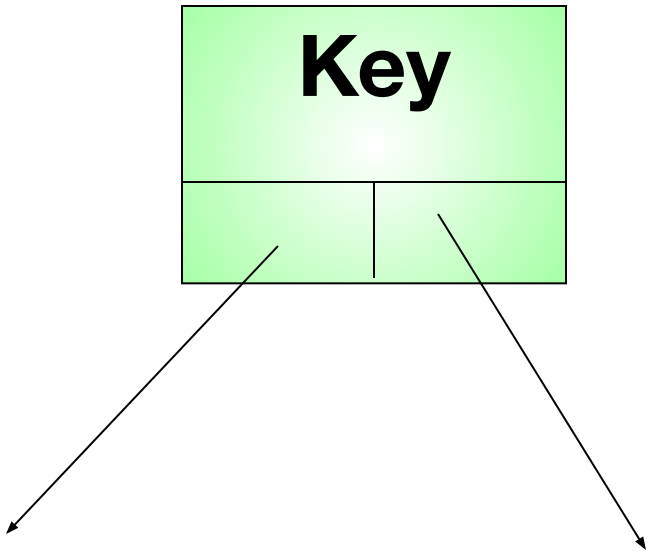
- **Số nút nằm ở mức i ≤ 2i.**
- **Số nút lá ≤ 2h-1, với h là chiều cao của cây.**
- **Chiều cao của cây h ≥ log2(N)**
  - **N = số nút trong cây**
- **Số nút trong cây ≤ 2h-1.**



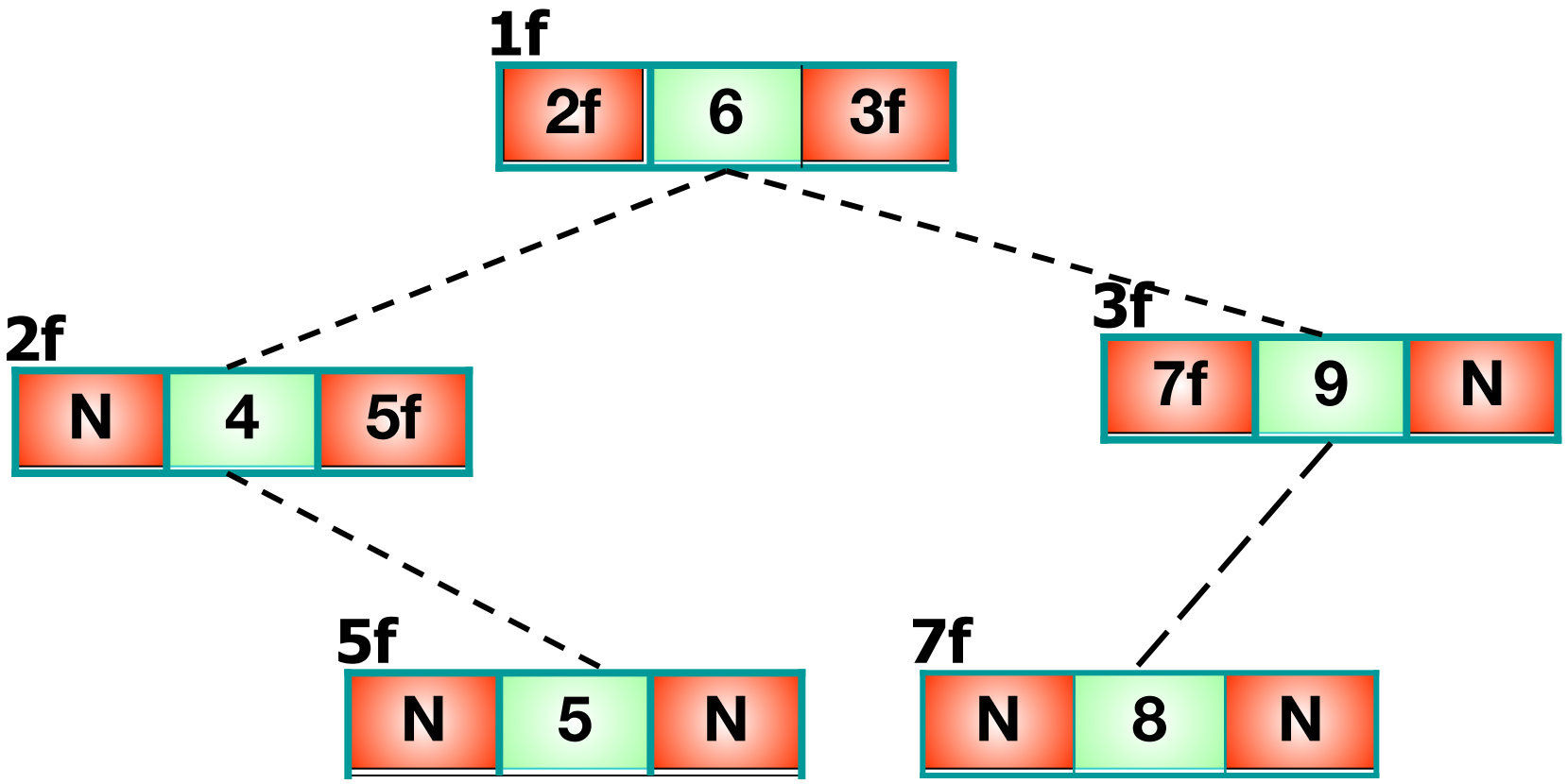
# Cấu Trúc Dữ Liệu Của Cây Nhị Phân

```
typedef struct tagTNode
{
   Data  Key;
   struct tagTNode *pLeft;
   struct tagTNode *pRight;
}TNode;

typedef TNode *TREE;
```



# Ví Dụ Cây Được Tổ Chức Trong Bộ Nhớ Trong

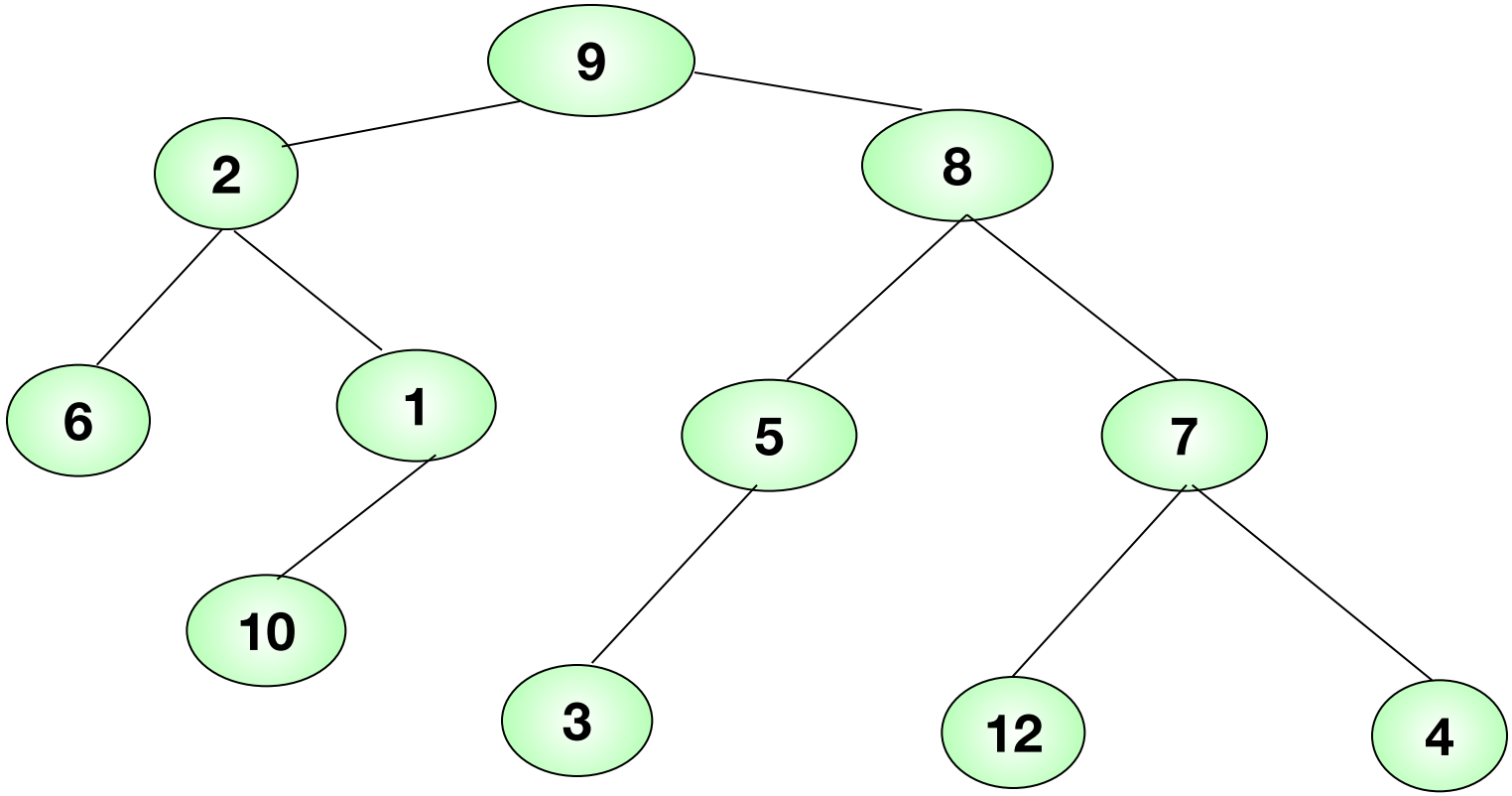


# Duyệt Cây Nhị Phân

- Có 3 trình tự thăm gốc :
  - Duyệt trước
  - Duyệt giữa
  - Duyệt sau
- Độ phức tạp O (log2(h))

  Trong đó h là chiều cao cây

# Ví Dụ Kết Quả Của Phép Duyệt Cây




- NLR: 9, 2, 6, 1, 10, 8, 5, 3, 7, 12, 4.
- LNR: 6, 2, 10, 1, 9, 3, 5, 8, 12, 7, 4.
- Kết quả của phép duyệt : LRN, NRL,LRN, LNR?

# Duyệt Trước

```
void   NLR(TREE Root)
{
   if (Root != NULL)
   {
    <Xử lý Root>; //Xử lý tương ứng theo nhu cầu
   NLR(Root->pLeft);
    NLR(Root->pRight);
   }
}
```

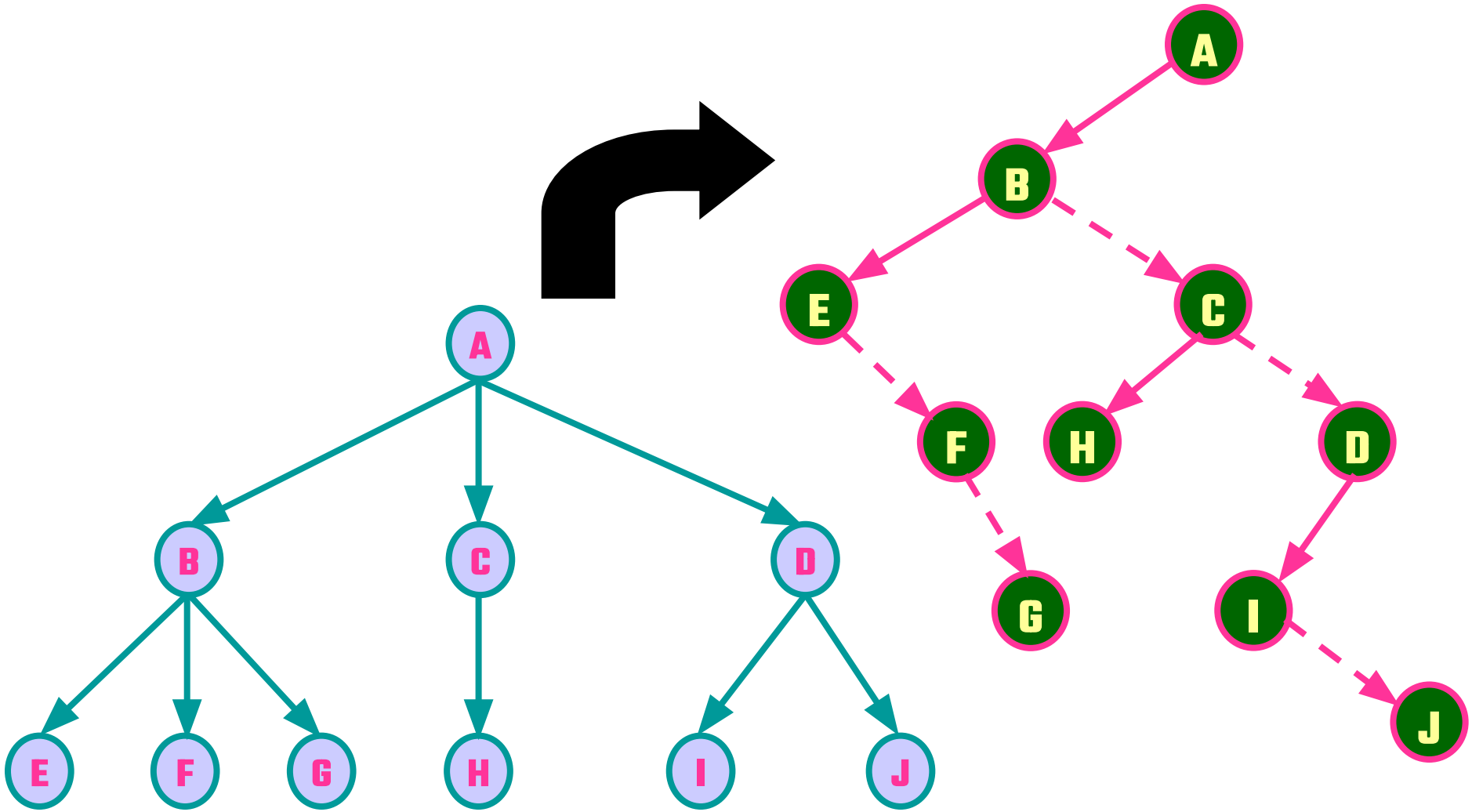
# Duyệt Giữa

```
void LNR(TREE Root)
{
   if (Root != NULL)
   {
    LNR(Root->pLeft);
    <Xử lý Root>; // Xử lý tương ứng theo nhu
       cầu
    LNR(Root->pRight);
   }
}
```

# Duyệt Sau

```
void  LRN(TREE Root)
{
  if (Root != NULL)
  {
   LRN(Root->pLeft);
   LRN(Root->pRight);
   <Xử lý Root>; // Xử lý tương ứng theo nhu
                 cầu
  }
}
```

# Biểu Diễn Cây Tổng Quát Bằng Cây Nhị Phân



# Cách biểu diễn cây nhị phân khác

- Đôi khi còn quan tâm đến cả quan hệ 2 chiều cha con chứ không chỉ một chiều như định nghĩa. Cấu trúc cây nhị phân như sau:

```
typedef struct tagTNode{
    DataType  Key;
    Struct tagTNode* pParent;
    Struct tagTNode* pLeft;
    Struct tagTNode* pRight;
}TNODE;
Typedef TNODE* Tree;
```

- Cây nhị phân tìm kiếm giúp dễ dàng trong tìm kiếm thông tin.

# Câu hỏi và Bài tập

1. Định nghĩa cây và cấu trúc cây.
2. Nêu một số tính chất của cây.
3. Nêu định nghĩa và một số ứng dụng của cây nhị phân.
4. Nêu một số tính chất của cây nhị phân. Cấu trúc biểu diễn cây nhị phân như thế nào?
5. Trình bày các kiểu duyệt cây nhị phân.